PARCIAL Nº 2 DE TEORÍA DE INFORMACIÓN

NOMBRE: REGISTRO: FECHA: 12/11/2013 Tema 1:

a) **CRIPTOGRAFÍA:** A1) Dado el siguiente texto cifrado: Q V V Ñ M W H F V Y M Q S V K Ñ T K A G, se sabe que fue cifrado con cifrador compuesto, utilizando los algoritmos: Vigeniere con clave K1=(K,E,R,B,E,R,O,S) y luego una transposición, utilizando una matriz de 4x5, con clave K2=(2,5,3,1,4) (el texto en matriz fue dispuesto por filas). Encuentre las claves para descifrar el texto y el texto en claro.

A2) Defina confusión y difusión. Identifique en el punto anterior si alguno de los algoritmos introdujo confusión, difusión o ambos. A3) Para cada algoritmo, indique si se modificaron las entropías de orden cero (Independiente) y/o de orden 1. Bajo este concepto cual de los dos algoritmos es mejor? Justifique su respuesta.

B) CONTROL DE ERROR: Sea el código (14,K?, dmin?) generado por el siguiente polinomio generador **$h(X) = X^4+X^2+X+1$.** a)Encuentre el polinomio generador g(X) b) Determine las capacidades del código si funciona como corrector y/o detector, encontrando la distancia mínima c) Especifique como combinación lineal de qué dígitos de información?, se obtiene cada chequeador. (mayores potencia de G a la derecha) d) Determine si el polinomio R(x)= **X^8+X^4** es válido o no. Si no lo es corríjalo. e) Obtenga la capacidad de corrección a nivel de ráfaga si se entrelazan 20 códigos generados por h(x)

PARCIAL Nº 2 DE TEORÍA DE INFORMACIÓN

NOMBRE: REGISTRO: FECHA: 12/11/2013 Tema 2:

A)CRIPTO: Dado el siguiente texto cifrado: F P N Q C M O A A J X S X G T Y H N F G O, se sabe que fue cifrado con cifrador compuesto, utilizando los algoritmos: Vigeniere con clave K1=(H,E,L,L,M,A,N) y luego una transposición, utilizando una matriz de 3x7, con clave K2=(6,5,1,7,3,2,4) (el texto en matriz fue dispuesto por filas). Encuentre las claves para descifrar el texto y el texto en claro.

b) Identifique ventajas y desventajas de los métodos de cifrado simétrico y asimétrico. Cómo funciona un sistema de cifrado híbrido. c) Si se consideran A: Mensaje original y B Mensaje encriptado, cuánto debe valer la información mutua I(A,B) para que el sistema criptográfico se considere bueno. Justifique su respuesta.

CONTROL DE ERROR: Sea el polinomio **$h(x) = X^3+X^2+X+1$** generador de un código (12, k, dmin) a) Encuentre la capacidad del código b) Encuentre la matriz generadora G y especifique como combinación lineal de qué dígitos de información se obtiene cada chequeador. c) Si se entrelazan 20 de los anteriores códigos qué nueva capacidad adquiere el código? ? **d)**Sea el siguiente código ISBN (con diez dígitos)encontrar el símbolo (?) **1-122-?3445-5** ¿Cuál es la capacidad del código?.

PARCIAL Nº 2 DE TEORÍA DE INFORMACIÓN

NOMBRE: REGISTRO: FECHA: 12/11/2013 Tema 1:

a) **CRIPTOGRAFÍA:** A1) Dado el siguiente texto cifrado: Q V V Ñ M W H F V Y M Q S V K Ñ T K A G, se sabe que fue cifrado con cifrador compuesto, utilizando los algoritmos: Vigeniere con clave K1=(K,E,R,B,E,R,O,S) y luego una transposición, utilizando una matriz de 4x5, con clave K2=(2,5,3,1,4) (el texto en matriz fue dispuesto por filas). Encuentre las claves para descifrar el texto y el texto en claro.

A2) Defina confusión y difusión. Identifique en el punto anterior si alguno de los algoritmos introdujo confusión, difusión o ambos. A3) Para cada algoritmo, indique si se modificaron las entropías de orden cero (Independiente) y/o de orden 1. Bajo este concepto cual de los dos algoritmos es mejor? Justifique su respuesta.

B) CONTROL DE ERROR: Sea el código (14,K?, dmin?) generado por el siguiente polinomio generador **$h(X) = X^4+X^2+X+1$.** a)Encuentre el polinomio generador g(X) b) Determine las capacidades del código si funciona como corrector y/o detector, encontrando la distancia mínima c) Especifique como combinación lineal de qué dígitos de información?, se obtiene cada chequeador. (mayores potencia de G a la derecha) d) Determine si el polinomio R(x)= **X^8+X^4** es válido o no. Si no lo es corríjalo. e) Obtenga la capacidad de corrección a nivel de ráfaga si se entrelazan 20 códigos generados por h(x)

PARCIAL Nº 2 DE TEORÍA DE INFORMACIÓN

NOMBRE: REGISTRO: FECHA: 12/11/2013 Tema 2:

A)CRIPTO: Dado el siguiente texto cifrado: F P N Q C M O A A J X S X G T Y H N F G O, se sabe que fue cifrado con cifrador compuesto, utilizando los algoritmos: Vigeniere con clave K1=(H,E,L,L,M,A,N) y luego una transposición, utilizando una matriz de 3x7, con clave K2=(6,5,1,7,3,2,4) (el texto en matriz fue dispuesto por filas). Encuentre las claves para descifrar el texto y el texto en claro.

b) Identifique ventajas y desventajas de los métodos de cifrado simétrico y asimétrico. Cómo funciona un sistema de cifrado híbrido. c) Si se consideran A: Mensaje original y B Mensaje encriptado, cuánto debe valer la información mutua I(A,B) para que el sistema criptográfico se considere bueno. Justifique su respuesta.

CONTROL DE ERROR: Sea el polinomio **$h(x) = X^3+X^2+X+1$** generador de un código (12, k, dmin) a) Encuentre la capacidad del código b) Encuentre la matriz generadora G y especifique como combinación lineal de qué dígitos de información se obtiene cada chequeador. c) Si se entrelazan 20 de los anteriores códigos qué nueva capacidad adquiere el código? ? **d)**Sea el siguiente código ISBN (con diez dígitos)encontrar el símbolo (?) **1-122-?3445-5** ¿Cuál es la capacidad del código?.